例 1：求信号 $g(t)=\begin{cases}A, & 0\le t\le T_{\mathrm{b}}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 的能量。

解：信号$g(t)$的能量是瞬时功率 $g^2(t)=\begin{cases}A^2, & 0\le t\le T_{\mathrm{b}}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 的积分：

$$E_g=\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)\mathrm{d}t=\int_0^{T_{\mathrm{b}}}A^2\mathrm{d}t=A^2T_{\mathrm{b}} \tag{1}$$

例 2：求信号 $g(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$ 的能量。

解：$g(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$的瞬时功率是$g^2(t)=\mathrm{e}^{-t^2}$。能量是瞬时功率的积分：

$$E_g=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi} \tag{2}$$

注意如下积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t=1 \tag{3}$$

式(2)中的积分是式(3)中的积分代入$\sigma^2=\frac{1}{2}$。

例 3：求信号$s(t)=\sqrt{2}\cdot\cos 200\pi t$的平均功率。

解：瞬时功率是$s^2(t)=2\cos^2 200\pi t=1+\cos 400\pi t$。在$(-\infty,\infty)$时间内，1 的平均值是 1，$\cos 400\pi t$由于正负机会均等，平均值是零。因此$s(t)$的平均功率是 1。

例 4：设 $f_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{b}}\gg 1$，求信号 $s(t)=A\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T_{\mathrm{b}}}-1\right)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$ 的能量。

解：$s(t)$ 是持续时间为T_{b} 的正弦波，如图 1 所示。正弦波的功率是$\frac{A^2}{2}$，故 $s(t)$ 的能量是$\frac{A^2T_{\mathrm{b}}}{2}$。

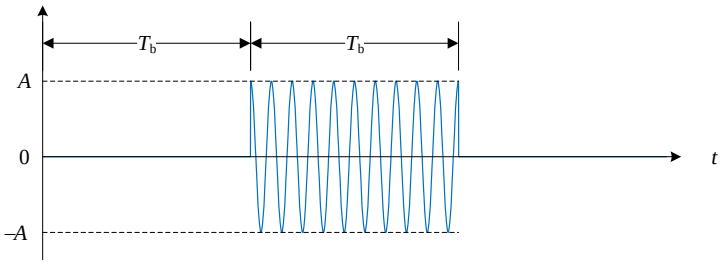


图 1　$s(t)$的波形。 $f_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{b}}=10$。

注意 $f_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{b}}\gg 1$是必须的。比如说，如果 $f_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{b}}=\frac{1}{8}$，那么波形将变成图 2，它是正弦波的 1/8 周期，其功率是$\frac{A^2T_{\mathrm{b}}}{2}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)$。

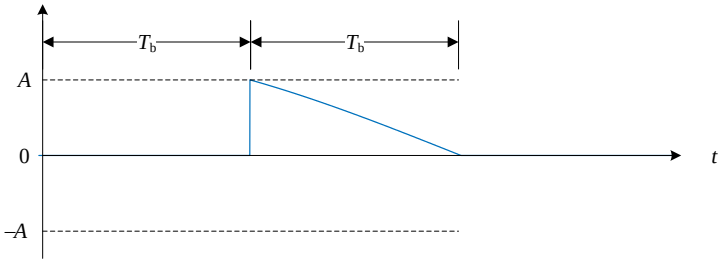


图 2　$f_cT_b=\frac{1}{8}$ 时 $s(t)$ 的波形。

严格来说，本题信号的能量是

$$E_s=\int_{-\infty}^{\infty}s^2(t)\mathrm{d}t=\int_{T_b}^{2T_b}A^2\cos^2(2\pi f_ct)\mathrm{d}t=\frac{A^2T_b}{2}\cdot\beta \tag{4}$$

其中

$$\beta=1-\mathrm{sinc}(4f_cT_b)\left[2\cos(4\pi f_cT_b)-1\right] \tag{5}$$

图 3 示出了系数随 f_cT_b 变化的情况，当 f_cT_b 充分大时，$\beta\to1$，$s(t)$ 的能量趋于 $\frac{A^2T_b}{2}$。

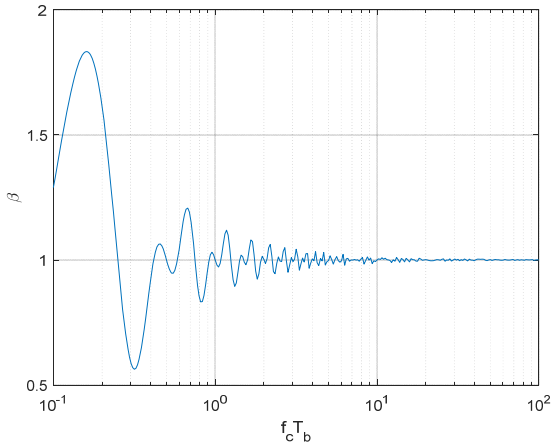


图 3　系数 β 随 f_cT_b 的增大而趋于 1。